实验一 软件项目计划

AI 智能问答客服平台（AIQAService）

课程名称	软件工程基础（2024版）	实验名称	实验一 软件项目计划
组别	cs24108	班级	计科241
学号	2024213575	姓名	金鹏宇
角色	组员 · E-多端接入（小程序+API）	实验学时/类型	2学时（第7教学周）· 验证型
实验项目	P08 智能问答客服平台（AIQAService）	应用端	Flask 后端 + 微信小程序 + 开放 API
提交日期	2026-11-06	自评分数	72 / 100

目 录

报告导读：报告重点、考核内容与判定标准、填写约定
一、实验任务
1.1 实验定位
1.2 本次课任务划分
1.3 实验目标
1.4 交付物与验收口径
1.5 承担的任务与产出
1.6 要求自查
二、评价标准
2.1 成绩构成与评分框架
2.2 实验一专项评分细则（五维）
2.3 AI 核验要求与扣分红线
2.4 自评映射
三、项目概述与范围
3.1 项目背景与来源
3.2 干系人与用户角色
3.3 项目范围（本期/不做）
3.4 关键约束与假设
四、技术方案与系统架构
4.1 技术选型与依据
4.2 系统架构图
4.3 模块划分与职责
4.4 数据模型概要
五、WBS 与任务分解
5.1 五级 WBS 分解
5.2 任务依赖关系
5.3 关键路径识别
六、进度计划与里程碑
6.1 甘特图与时间轴
6.2 里程碑节点
6.3 每周站会节奏
七、人员分工与协作
7.1 团队角色与职责
7.2 个人任务清单（E-多端接入）
7.3 与其他模块的接口约定
7.4 协作机制与沟通渠道
八、风险管理

8.1 风险登记册
8.2 风险应对策略
九、质量计划与验证
9.1 质量目标
9.2 评审计划
9.3 验收标准
十、AI 使用记录与核验
10.1 AI 工具清单
10.2 AI 使用记录（四件套）
10.3 AI 错误与核验结论
十一、待完成与待确定
十二、自评与反思
附录 A 交付物清单

报告导读：报告重点、考核内容与判定标准

报告重点

本实验的重点是项目计划：把"想做一个AI智能客服"变成"可落地的任务分解 + 可追踪的进度安排 + 可执行的人员分工"。两学时完成：需求粗分、WBS拆解、进度排期、人员分工、风险识别，产出实验二到实验五的总蓝图。计划定不准，后面四次实验都会反复返工。

核心考核点

1. 项目范围是否清楚——做什么、不做什么有没有边界；做的部分能不能拆到可执行的粒度。
2. WBS 是否合理——五级分解、任务粒度均匀（2-8小时）、每项有负责人和交付物。
3. 进度是否可行——关键路径有没有识别、里程碑是否清晰、缓冲够不够。
4. 分工是否到位——每人职责边界清楚、接口约定明确、不会出现"三不管"地带。
5. 风险是否识别——技术风险、进度风险、人员风险有没有想到，预案是什么。
6. AI 用在哪、改了什么——AI生成的WBS和进度有没有人工调整过，不合理的地方有没有发现。

考核内容与判定标准

考核能力	报告中的判定位置	判定标准（不合格 → 优秀）
项目范围界定能力	§3.3、表1-5	只有功能罗列 → 有明确边界+本期不做清单+可追溯的来源
WBS 拆解能力	§5.1、表1-8	一张大清单 → 五级分解+任务粒度均匀+每项有交付物
进度规划能力	§6.1-6.2、图1-2	拍脑袋的时间 → 关键路径清晰+里程碑可验证+有缓冲
团队协作与分工	§7.1-7.3、表1-12	只知道自己的 → 角色职责+接口契约+依赖关系清楚
风险识别能力	§8.1、表1-14	没考虑风险 → 技术/进度/人员三类风险+概率影响+应对
AI 使用与核验	§10.2、表1-17	直接抄AI输出 → 四件套齐全+能指出AI不合理之处并修正

表 1-1 考核能力与判定标准

待完成与待填写的内容

序号	内容	位置	状态
1	EA 架构图（组件图 + 部署图）	§4.2、图1-1	□ 已完成（EA 17 绘制）
2	五级 WBS 分解（约 40 项任务）	§5.1、表1-8	□ 已完成
3	甘特图与关键路径	§6.1、图1-2	□ 手绘表格版，Project 文件待补
4	风险登记册（≥8 条）	§8.1、表1-14	□ 已完成（8 条）
5	E 模块详细任务清单与工时估算	§7.2、表1-12	□ 已完成
6	接口契约（与 A/B/C/D 模块）	§7.3、表1-13	□ 框架有，字段级待实验二补
7	竞品调研与功能对比表	§3.1	【待填写】

序号	内容	位置	状态
8	用户访谈记录（≥2 份）	§3.1	【待填写】
9	本阶段自评分与反思	§12、表1-19	【待填写】

表 1-2 待完成与待填写内容清单

表中标【待填写】的位置现为空白，待材料完成后填入。计划在实验二前完成竞品调研与用户访谈，实验二结束前补全接口字段级约定。

一、实验任务

1.1 实验定位

实验一共 2 学时（第 7 教学周），是整个软件工程实验系列的起点：把选题从"想法"变成"可执行的计划"。本次实验的产出——项目范围、WBS、进度计划、人员分工、风险清单——是后续实验二（需求分析）、实验三（设计）、实验四（编码）、实验五（测试）的总纲。计划阶段省的力气，后面会十倍返工补回来。

我所在的 cs24108 组共 5 人，选题为 P08 "AI 智能问答客服平台（AIQAService）"。我承担 E 模块——多端接入，包括微信小程序前端和对外开放 API 两部分。E 模块是系统对外的"门面"，往上对接用户，往下依赖 A（用户管理）、B（对话管理）、C（AI 引擎）、D（公告管理）四个后端模块。

1.2 本次课任务划分

维度	当堂任务（2 学时）	课后补充（约 4 学时）
主题	项目立项 + WBS 粗分 + 人员分工	架构细化 + 进度排期 + 风险识别 + 文档完善
具体工作	① 确定项目范围与边界 ② 拆出 5 个一级模块（A-E） ③ 每人认领一个模块 ④ 画出系统上下文图（EA） ⑤ 讨论接口初步约定	① 细化五级 WBS（每人 8-10 条） ② 估算任务工时与依赖 ③ 排甘特图、找关键路径 ④ 识别技术/进度/人员风险 ⑤ 撰写项目计划文档 + 画组件图
交付物	一级 WBS 清单 + 模块分工表	完整项目计划文档 + EA 架构图 + 风险登记册
提交时间	当堂确认（11-06）	2026-11-08 23:59

表 1-3 本次实验任务划分

1.3 实验目标

层次	目标	达成情况
知识目标	掌握软件项目计划的基本内容；掌握 WBS 分解方法；掌握甘特图与关键路径的概念；了解风险管理的基本流程；能用 EA 画组件图与部署图	WBS 做到五级；甘特图用表格排了一版，还没上 Project；EA 画了组件图，部署图待补
能力目标	能把一个中等规模项目拆到可执行的任务粒度；能估算任务工时并排期；能识别关键路径；能与组员协商分工与接口；能用 AI 辅助并核验其输出	全项目拆出约 40 条任务；估算总工时约 120 人时；识别出 3 条关键路径任务；AI 用了 5 次，改了 2 处
素养目标	建立"计划先行"的意识；形成"边界思维"（做/不做要说清楚）；锻炼团队协商能力	明确列出了本期不做的 6 项；与 4 个模块的接口都有了初步约定；但竞品和用户访谈还没做

表 1-4 实验目标与达成情况

1.4 交付物与验收口径

交付物	形态	验收口径	实际状态
项目计划文档	本文档（PDF）	章节齐全、WBS 五级、进度可追踪、风险有预案	□ 基本达标，缺部署图
EA 架构模型	model/AIQAService.eapx	组件图 + 部署图齐全、可从 .eapx 导出	□ 只有组件图，部署图待实验二补
WBS 分解表	表 1-8（本文档内）	五级分解、任务粒度 2-8 小时、每项有负责人	□ 达成，42 条任务
进度计划	甘特图（表 1-10）	有里程碑、有关键路径、有缓冲时间	□ 表格版，Project 文件待补
风险登记册	表 1-14	≥8 条风险、含概率/影响/应对	□ 达成，8 条风险
分工与接口约定	表 1-12、1-13	每人职责清楚、接口有初版约定	□ 接口是框架级，字段级待实验二
AI 使用记录	表 1-17	四件套（Prompt+输出+修改+结论）齐全	□ 5 条记录，四件套齐全

表 1-5 交付物与验收口径

1.5 承担的任务与产出

我负责 E 模块（多端接入），含小程序前端和开放 API 两个子模块。本阶段个人投入约 6 人时（当堂 1.5 + 课后 4.5）。

任务	承担的工作	产出物	人时
项目范围讨论	参与确定 5 个模块边界，明确 E 模块职责	一级 WBS + 模块分工表	1
E 模块 WBS 细化	拆出小程序 6 条 + 开放 API 5 条，共 11 条三级任务	表 1-8 E 模块部分	2
EA 组件图	画 E 模块内部组件（小程序页面/API 路由）与外部依赖	图 1-1（EA 导出）	1.5
接口约定	与 A/B/C/D 四个模块对接，整理接口清单	表 1-13	0.5
风险识别	整理 E 模块相关风险 3 条（小程序审核、AI 超时、并发）	表 1-14	0.5
文档撰写	撰写本报告 E 模块相关章节	本文档 §4.3、§5.1、§7.2	0.5
合计	—	—	6

表 1-6 个人承担任务与产出

全组本阶段共约 28 人时（5 人 × 当堂 2 学时 + 课后平均 3.6 学时），我承担 6 人时，约占 21%。另参与了约 1 人时的全组讨论和统稿。

1.6 要求自查

要求内容	本组实际	自评
项目范围有明确边界（做/不做清单）	明确列出本期做 15 项功能，不做 6 项	□ 达成
WBS 五级分解，任务粒度 2-8 小时	五级分解，42 条任务，平均 2.9 人时/条	□ 达成
甘特图 + 关键路径	表格版甘特图，识别 3 条关键路径任务	□ 部分达成（无 Project 文件）
每人职责边界清楚	5 人各管一个模块，职责表齐全	□ 达成
接口有初步约定	5 个模块间 12 个接口，列了路径和功能	□ 缺字段级定义
风险登记册 ≥8 条	8 条风险，含概率、影响、应对策略	□ 达成
EA 架构图（组件图 + 部署图）	组件图画了，部署图未画	□ 未全部完成
AI 使用记录四件套齐全	5 条记录，四件套齐全	□ 达成
竞品调研 + 用户访谈	未做，计划实验二前补	□ 未完成

表 1-7 实验要求逐条自查

二、评价标准

2.1 成绩构成与评分框架

实验一成绩由两部分构成：实验报告与交付物占 20%，答辩占 80%。答辩分三处进行：实验课上答辩（当场打开 EA 与项目计划）、理论课答辩（随机抽人讲 WBS 与关键路径）、课后结题答辩（按附录题库抽题 + 演示）。

评定环节	权重	评什么	判定依据
实验报告与交付物	20%	文档质量 + 完整性 + 按时提交	本文档 + EA 文件 + 提交时间戳
其中：按时提交	5%	是否在截止时间前提交	PR 合并时间
其中：文档质量	15%	五维评分（见表 1-8）	本文档内容
实验课答辩	80%（三处合并）	能否当场打开 EA 并解释 WBS 和架构	当面操作 + 问答
理论课答辩	同上	WBS 分解思路、关键路径、风险应对	随机抽人提问
课后结题答辩	同上	独立性与真实性、AI 核验、分工细节	抽题 + 演示

表 1-8 实验一成绩构成与评定方式

硬规则：① 模型图一律用 EA 17 绘制并从 .eapx 导出，PlantUML 或 AI 生成的图不算数；② AI 生成或抄袭、拷贝他人/他组成果的，一律 0 分；③ 实验一不通过的，后续实验成绩受影响。

2.2 实验一专项评分细则（五维）

评分项	分值	评分要点	优秀（≥90%）判定	合格（60~79%）判定
D1 项目范围与可行性	20	背景来源、边界清晰度、可行性分析	有用户访谈+竞品对比+边界明确+不做清单	有边界和不做清单，但缺调研支撑
D2 WBS 与任务分解	25	分解层级、任务粒度、交付物完整性	五级分解+粒度均匀+每项有交付物与验收标准	三到四级分解+大部分任务有交付物
D3 进度与里程碑	20	甘特图质量、关键路径识别、里程碑合理性	关键路径清晰+里程碑可验证+缓冲合理	有时间安排+有里程碑，但缺关键路径分析
D4 团队与风险管理	20	分工清晰度、接口约定、风险识别与应对	职责边界清楚+接口有契约+风险有预案+责任人	有分工+有风险清单，但接口和应对偏粗

评分项	分值	评分要点	优秀（≥90%）判定	合格（60~79%）判定
D5 AI 辅助与核验	15	记录完整性、人工核验、对 AI 错误的识别	记录齐全+能指出 AI 多处不合理并修正	有记录+核验过，但 AI 错误识别不够
合计	100	—	—	—

表 1-9 实验一专项评分细则（五维）

2.3 AI 核验要求与扣分红线

类别	要求
AI 证据四件套	① 原始 Prompt ② AI 输出（全文或摘要） ③ 人工修改说明 ④ 评审结论（采纳/部分采纳/弃用 + 理由）
人工核验	AI 生成的 WBS 任务、进度安排、风险清单必须逐条核对：是否在项目范围内、粒度是否合理、与实际技术栈是否匹配
数据合规	不上传未授权代码与敏感信息；团队成员匿名化
红线 1	AI 生成内容无 Prompt 记录 → 该内容不计分
红线 2	AI 输出未核验直接使用（如虚构的任务、不合理的工期）→ 该项 0 分
红线 3	AI 生成、抄袭或拷贝他人/他组成果 → 实验一成绩一律 0 分；用 AI 生成图冒充 EA 同样记 0

表 1-10 AI 核验要求与扣分红线

2.4 自评映射

评分点	分值	对应章节	证据编号	自评分
D1 项目范围与可行性	20	§3.1-3.4、表 1-5	E1-E2	12
D2 WBS 与任务分解	25	§5.1、表 1-8	E3-E4	20
D3 进度与里程碑	20	§6.1-6.2、图 1-2	E5-E6	13
D4 团队与风险管理	20	§7.1-7.3、§8.1、表 1-12~1-14	E7-E9	15
D5 AI 辅助与核验	15	§10.2、表 1-17	E10	12
合计	100	—	—	72

表 1-11 本报告自评映射

三、项目概述与范围

3.1 项目背景与来源

中小电商和 SaaS 团队的客服成本逐年上升：一个 5 人客服团队年人力成本约 40 万，还不算培训和流失。另一方面，大模型能力快速成熟，常见客服问题（占 70%-80%）完全可以由 AI 自动回答。但市面上的智能客服产品要么太贵（年费几万起），要么需要复杂的接入配置，不适合中小团队。

本项目"AI 智能问答客服平台（AIQAService）"定位为轻量级、可快速部署的智能客服解决方案：后端用 Flask，前端是微信小程序，同时提供开放 API 供已有系统嵌入。核心能力是场景化智能问答——先用模板匹配兜底（快、准、便宜），匹配不上再调用大模型（灵活、体验好）。

需求来源（待补充）：本阶段主要基于团队成员的使用体验和课程要求确定功能范围。计划在实验二前完成两项调研：① 竞品实测（至少 3 款：智能客服类产品）；② 用户访谈（至少 2 位客服从业者或中小商家）。调研结果将用于验证和修正本期需求。

3.2 干系人与用户角色

干系人	角色	关注点	影响力	本轮是否接触
指导教师	评审/决策	计划合理性、文档规范性	高	□ 实验课指导
组员（4人）	执行/互审	任务边界、接口契约	高	□ 当堂讨论+课后沟通
C 端用户（小程序用户）	使用方	回复准、响应快、界面友好	高	□ 未接触（待访谈）
管理员（运营方）	管理方	公告好发、模板好改、数据可看	中	□ 以组员代入
第三方系统开发者	集成方	API 稳定、文档清楚、鉴权简单	中	□ 未接触
AI 服务提供商	依赖方	接口稳定、价格合理	中	□ 已调研 OpenAI 兼容方案
下届学生	维护者	代码可读、文档齐全	低	□ 文档按此标准写

表 1-12 干系人登记册

角色	描述	使用端	主要用例
普通用户	通过小程序使用智能客服的终端用户	微信小程序	发起对话、切换场景、查看公告、查看历史对话
管理员	运营方管理人员，负责维护知识库和公告	Web 管理端（本期不做，API 预留）	管理快捷回复模板、发布公告、查看统计数据
第三方系统	通过开放 API 集成客服能力的外部系统	REST API	发送问答请求、获取公告、获取统计数据

角色	描述	使用端	主要用例
系统管理员	部署和维护系统的技术人员	服务器/配置文件	系统部署、配置 AI 服务、监控运行状态

表 1-13 用户角色定义

3.3 项目范围（本期/不做）

本期项目（实验一到实验五）聚焦于智能问答客服的核心闭环：用户提问 → 场景匹配 → AI 回复 → 公告推送。不做的部分明确列出，避免范围蔓延。

类别	内容	说明
本期做（核心功能）	① 用户认证（微信登录+账号密码） ② 多场景对话（通用/产品/售后/技术/订单） ③ AI 智能回复（模板匹配+大模型兜底） ④ 对话历史管理 ⑤ 快捷回复模板管理 ⑥ 公告发布与已读追踪 ⑦ 开放 API（问答/公告/统计） ⑧ 小程序前端界面 ⑨ 置信度评估与展示	共 9 大功能，对应 A-E 五个模块
本期做（非功能）	① 响应时间：模板匹配 < 500ms，AI 回复 < 5s ② 可用性：单机部署可用率 ≥ 95% ③ 安全性：JWT 鉴权 + API Key 鉴权 ④ 可配置：AI 服务、数据库、端口均可配置	量化指标待实验二进一步细化和验证
明确不做	① 人工客服转接（坐席系统太复杂，下期） ② 语音/图片/文件消息（文本优先） ③ 多语言支持（仅中文） ④ Web 管理后台（本期只做 API，界面以后补） ⑤ 数据分析与报表（只有简单统计 API） ⑥ 多租户/企业版（单租户设计）	这 6 项要么超出本学期工作量，要么依赖外部资源，明确排入 V2

表 1-14 项目范围界定

3.4 关键约束与假设

类型	约束/假设	影响
时间约束	本学期共 16 周，实验一到实验五约 10 周完成	功能范围必须严格控制，不能贪多
人员约束	5 人团队，每人每周投入约 3-5 小时	约 120-150 人时总工作量，据此倒推功能量
技术约束	后端用 Flask（课程要求），前端用微信小程序	不能用 Spring Boot 或 Vue 等更熟悉的技术
资源约束	AI 服务需要 API Key，成本有限	必须做模板匹配兜底，不能全靠大模型

类型	约束/假设	影响
假设 1	每位组员都能按时完成分配的任务	如果有人掉队，需要有 B 计划（任务重新分配）
假设 2	AI 服务（OpenAI 兼容）接口稳定可用	如果不可用，降级为纯模板模式
假设 3	小程序审核能在 1 周内通过	如果审核卡住，可能影响演示时间

表 1-15 关键约束与假设

四、技术方案与系统架构

4.1 技术选型与依据

层级	技术选型	选型理由	备选
后端框架	Flask 3.0	课程要求；轻量灵活，适合中小项目；学习成本低	FastAPI、Django
ORM	Peewee 4.0	轻量级 ORM，API 简洁；与 Flask 搭配好；支持 SQLite 和 PostgreSQL	SQLAlchemy
数据库	SQLite（开发）/ PostgreSQL（生产）	SQLite 零配置方便开发；PostgreSQL 生产环境性能好；Peewee 可无缝切换	MySQL
认证	PyJWT（JWT）	无状态、适合多端；小程序无法用 Cookie，JWT 是标准方案	Session + Redis
前端	微信小程序原生	课程要求；用户触达方便（不用下载 App）；原生开发性能好	uni-app、Taro
AI 服务	OpenAI Compatible API	接口标准化，可切换不同大模型供应商；本地有模板兜底不依赖在线	自建 LLM、百度文心、阿里通义
部署	单机部署（gunicorn + nginx）	简单直接，适合学期项目；后期可扩展为多机	Docker + K8s

表 1-16 技术选型与依据

4.2 系统架构图

系统采用经典的前后端分离架构，后端按职责分为五个模块（A-E），通过 REST API 交互。E 模块（多端接入）包含小程序前端和开放 API 两层，是系统对外的入口。

外部系统 / 用户端			
微信小程序用户	第三方业务系统	管理员	AI 大模型服务
↓ 微信登录 / 对话请求	↓ X-API-Key 鉴权	↓ 账号密码登录	↑ API 调用
E 模块：多端接入层			
小程序前端（pages/index、pages/chat）	开放 API（/api/v1/*）	—	
↓ JWT 鉴权 / REST API			
后端核心层（Flask Blueprint）			
A-用户管理	B-对话管理	C-AI 引擎	D-公告管理
auth.py	chat.py	ai_service.py	announcement.py
↓ Peewee ORM			

数据层			
SQLite / PostgreSQL			
users · conversations · messages · announcements · quick_replies · user_announcements			

图 1-1 AIQAService 系统架构图（绘制：EA 17 Component Diagram）

说明：完整 EA 工程文件见 model/AIQAService.eapx，可导出组件图、部署图等。上图为架构示意，实际 EA 图中包含接口、依赖关系、多重性等详细信息。

4.3 模块划分与职责

模块	负责人	核心职责	关键文件 / 组件
A-用户管理	组员A	用户注册/登录、微信授权、JWT 令牌、用户资料管理、权限控制	routes/auth.py、models/User
B-对话管理	组员B	会话管理、消息存储、对话历史、场景切换、快捷回复 CRUD	routes/chat.py、models/Conversation、models/Message、models/QuickReply
C-AI 引擎	组员C	场景模板匹配、相似度算法、AI 大模型调用、降级策略、置信度评估	services/ai_service.py
D-公告管理	组员D	公告发布、定时生效、已读追踪、优先级排序、阅读统计	routes/announcement.py、models/Announcement、models/UserAnnouncement
E-多端接入	金鹏宇（我）	微信小程序前端、开放 API 网关、API Key 鉴权、多端适配	miniprogram/、routes/api.py

表 1-17 模块划分与职责

E 模块内部细分：E 模块下分两个子模块。E1-小程序前端：负责页面展示、用户交互、本地存储、网络请求封装、登录态维护。E2-开放 API：负责对外暴露标准化接口、API Key 鉴权、调用内部服务、数据格式转换。两个子模块共享后端的 A/B/C/D 核心服务能力。

4.4 数据模型概要

系统共 6 张核心表，覆盖用户、对话、消息、公告、快捷回复、公告阅读记录。完整的 ER 图和字段级数据字典将在实验二补充。

表名	说明	关键字段	关联模块
users	用户表	id, openid, username, password_hash, role, status	A, E
conversations	对话记录表	id, user_id, session_id, title, scene_type, status	B, E

表名	说明	关键字段	关联模块
messages	消息表	id, conversation_id, user_id, role, content, confidence, is_quick_reply, response_time	B, C
announcements	公告表	id, title, content, type, priority, status, start_time, end_time	D
user_announcements	用户公告阅读记录	id, user_id, announcement_id, is_read, read_at	D
quick_replies	快捷回复模板表	id, question, answer, keywords, scene_type, usage_count	B, C

表 1-18 核心数据表概要

五、WBS 与任务分解

5.1 五级 WBS 分解

WBS 按"项目 → 阶段 → 模块 → 子任务 → 工作包"五级分解。全项目共 42 个工作包，总估算约 123 人时。E 模块（多端接入）共 11 个工作包，约 28 人时，占比 23%。

WBS 编码	任务名称	负责人	工时(人时)	交付物	依赖
1	实验一：项目计划		28		
1.1	项目立项与范围界定	全员	4	项目范围文档	—
1.2	WBS 分解与进度排期	全员	8	WBS 表 + 甘特图	1.1
1.3	EA 架构图绘制	全员分工	6	组件图 + 部署图	1.1
1.4	风险识别与应对	全员	4	风险登记册	1.2
1.5	项目计划文档撰写	组长+各模块	6	本文档	1.2, 1.3, 1.4
2	实验二：需求分析		35		
2.1	需求获取（调研+访谈）	全员	6	调研记录 + 访谈纪要	1
2.2	结构化分析（DFD 三层）	组员B	5	DFD 图 + 数据字典	2.1
2.3	用例建模	组员A	5	用例图 + 详细规约	2.1
2.4	类图与顺序图	组员C	5	类图 + 2 张顺序图	2.2, 2.3
2.5	动态建模（活动/状态/包图）	组员D	5	活动图 + 状态图 + 包图	2.4
2.6	SRS 文档撰写	组长统稿	6	SRS 终稿	2.2-2.5
2.7	E-多端接入需求细化	金鹏宇	3	E 模块需求规约	2.3
3	实验三：软件设计		30		
3.1	架构设计与接口定义	全员	5	接口契约文档	2
3.2	数据库设计	组员A	4	ER 图 + 数据字典	3.1
3.3	详细设计（类/方法级）	各模块负责人	10	详细设计文档	3.1
3.4	E-小程序页面设计	金鹏宇	4	页面原型 + 交互设计	3.1

WBS 编码	任务名称	负责人	工时(人时)	交付物	依赖
3.5	E-开放 API 设计	金鹏宇	3	API 文档（OpenAPI）	3.1
3.6	设计评审与修改	全员	4	评审记录 + 修改版	3.2-3.5
4	实验四：编码实现		25		
4.1	后端框架搭建	组员A	3	项目骨架 + 配置	3
4.2	A-用户管理模块	组员A	4	auth 模块代码	4.1
4.3	B-对话管理模块	组员B	4	chat 模块代码	4.1
4.4	C-AI 引擎模块	组员C	4	ai_service 代码	4.1
4.5	D-公告管理模块	组员D	3	announcement 模块代码	4.1
4.6	E-小程序前端	金鹏宇	4	小程序代码	4.2, 4.3, 4.5
4.7	E-开放 API	金鹏宇	2	api 模块代码	4.2, 4.3, 4.5
4.8	集成与联调	全员	1	可运行的系统	4.2-4.7
5	实验五：测试与交付		5		
5.1	单元测试	各模块负责人	2	测试用例 + 报告	4
5.2	集成测试	全员	2	集成测试报告	5.1
5.3	交付与演示	全员	1	最终交付物 + 演示	5.2

表 1-19 五级 WBS 分解表（全项目）

注：E 模块的任务已用加粗标出（表中 2.7、3.4、3.5、4.6、4.7）。任务粒度按 2-8 人时控制，过大的拆细，过小的合并。

5.2 任务依赖关系

任务依赖主要有三类：① 模块间依赖（如 E 模块依赖 A/B/C/D 的接口）；② 阶段间依赖（实验二必须在实验一之后）；③ 模块内部依赖（如小程序页面依赖后端接口）。关键依赖如下表所示：

依赖类型	前置任务	后置任务	依赖说明
阶段间	实验一（项目计划）	实验二（需求分析）	计划不确定，需求没法细化
阶段间	实验二（需求分析）	实验三（软件设计）	需求不定，设计就是空中楼阁

依赖类型	前置任务	后置任务	依赖说明
阶段间	实验三（软件设计）	实验四（编码实现）	设计完成才能动手写代码
模块间	A-用户管理	E-小程序前端	小程序登录依赖 A 模块的 wx-login 接口
模块间	B-对话管理	E-小程序前端	对话列表、消息发送依赖 B 模块接口
模块间	C-AI 引擎	B-对话管理	对话回复依赖 C 模块的 generate_reply 方法
模块间	D-公告管理	E-小程序前端	小程序首页公告依赖 D 模块接口
模块内	E2-开放 API	E1-小程序前端	共享后端服务，但 API 层独立封装

表 1-20 关键任务依赖关系

5.3 关键路径识别

关键路径是项目中最长的任务链，决定了项目的最短完成时间。关键路径上的任务如果延期，整个项目就会延期。本项目识别出以下关键路径（用粗箭头表示）：

关键路径 1（主路径）：项目立项 → 需求获取 → DFD/用例 → 类图/顺序图 → 架构设计与接口定义 → 数据库设计 → 后端框架 → A-用户管理 → B-对话管理 → C-AI 引擎 → E-小程序前端 → 集成测试 → 交付演示

关键路径 2：项目立项 → 需求获取 → 用例建模 → SRS 文档 → 架构设计 → ...（同上后半段）

E 模块（小程序前端）在关键路径上，因为它集成了 A/B/C/D 四个模块的能力，必须等后端接口都好了才能完整联调。这也意味着如果后端任何一个模块延期，E 模块就会跟着延期。应对策略：在实验四安排 1 人时的联调缓冲，且 E 模块优先做可以独立开发的 UI 部分。

六、进度计划与里程碑

6.1 甘特图与时间轴

项目从第 7 周（实验一）到第 16 周（实验五），共约 10 周时间。以下是按周排的甘特图（表格版），每个方块代表一周内的主要工作，实心表示该任务在本周进行。

任务	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16
实验一：项目计划	■									
调研+竞品+访谈		■								
实验二：需求分析			■	■						
实验三：软件设计					■	■				
实验四：编码实现							■	■		
A-用户管理							■			
B-对话管理							■	■		
C-AI 引擎							■	■		
D-公告管理							■			
E-小程序前端								■		
E-开放 API								■		
集成与联调								■	■	
实验五：测试与交付									■	■
缓冲（风险预留）										■

图 1-2 项目甘特图（表格版，红色为关键路径任务）

说明：W7 = 第 7 教学周（实验一），W16 = 第 16 教学周。第 16 周留了 1 周缓冲，用于应对延期和查漏补缺。完整的 MS Project 格式甘特图待实验二后补。

6.2 里程碑节点

里程碑	时间	交付物	验收标准	责任人
M1：项目计划通过	第 7 周周末	项目计划文档 + EA 架构图	教师评审通过	组长
M2：需求基线确定	第 10 周周末	SRS 终稿 + 全套 UML 图	需求评审会通过、追踪矩阵 ≥85%	组长
M3：设计评审通过	第 12 周周末	详细设计文档 + 数据库设计	设计评审会通过、接口契约齐全	组长
M4：核心功能可用	第 14 周周末	可运行的系统（至少登录+对话+公告）	5 个主流程跑通	全员

里程碑	时间	交付物	验收标准	责任人
M5：测试通过交付	第 16 周周末	最终产品 + 测试报告 + 用户手册	测试通过率 ≥90%	组长

表 1-21 里程碑节点

6.3 每周站会节奏

团队约定每周六晚 8 点开站会（腾讯会议，约 30 分钟），同步进度、识别阻塞、调整计划。站会议程：① 每人汇报本周完成了什么（2 分钟）；② 下周计划做什么（1 分钟）；③ 遇到了什么阻塞，需要谁帮忙（1 分钟）；④ 组长总结和调整（5 分钟）。

站会记录同步到飞书群文档，包括：本周完成、下周计划、阻塞事项、风险变化。缺席一次扣个人贡献分 5%，连续两次缺席需向组长说明情况。

七、人员分工与协作

7.1 团队角色与职责

成员	角色	负责模块	主要职责
组员A	组长	A-用户管理	项目统筹、进度跟踪、对外协调、用户管理模块开发、文档统稿
组员B	组员	B-对话管理	对话模块设计与实现、DFD 建模、用例建模、协助需求分析
组员C	组员	C-AI 引擎	AI 服务开发、相似度算法、大模型接入、类图与顺序图设计
组员D	组员	D-公告管理	公告模块开发、活动图/状态图设计、测试用例编写、质量保证
金鹏宇	组员	E-多端接入	微信小程序开发、开放 API 设计、多端适配、UI/交互设计、部署图绘制

表 1-22 团队角色与职责

7.2 个人任务清单（E-多端接入）

以下是我负责的 E 模块在五个实验阶段的详细任务清单和工时估算。共 11 项主要任务，约 28 人时。

阶段	任务编号	任务名称	工时	交付物	验收标准
实验一	E-1.1	参与项目范围讨论，界定 E 模块边界	1	模块分工确认	E 模块职责清楚，与其他模块无重叠
实验一	E-1.2	E 模块 WBS 细化到工作包	2	WBS 表 E 部分	11 条任务，粒度 2-8 小时
实验一	E-1.3	绘制 E 模块组件图（EA）	1.5	EA 组件图	组件关系正确，可从 .eapx 导出
实验二	E-2.1	E 模块需求细化与用例编写	3	E 模块需求规约	小程序 6 个 + API 4 个用例，含异常流
实验二	E-2.2	小程序用户端活动图	2	活动图（EA）	覆盖登录→对话→公告主流程
实验三	E-3.1	小程序页面原型与交互设计	4	页面设计稿 + 交互说明	5 个主要页面，含导航与状态流转
实验三	E-3.2	开放 API 接口设计（OpenAPI 规范）	3	API 文档	10 个接口，含请求/响应/错误码
实验四	E-4.1	小程序首页与登录页开发	2	小程序代码	微信登录、首页展示公告、入口导航
实验四	E-4.2	小程序对话页开发	2	小程序代码	消息收发、场景切换、历史记录
实验四	E-4.3	开放 API 路由与鉴权开发	2	api.py 代码	4 个 API 端点 + API Key 鉴权

阶段	任务编号	任务名称	工时	交付物	验收标准
实验五	E-5.1	E 模块测试与联调	2	测试报告	小程序端主流程通过 + API 测试通过
合计	—	—	24.5	—	—

表 1-23 E-多端接入模块个人任务清单

注：实际工时可能因技术难点而有 ±20% 的浮动。小程序开发是我相对不熟悉的部分，已预留了一定的学习时间。如果遇到严重阻塞，会及时在站会上提出，请求组员C（AI 模块）或组长协助。

7.3 与其他模块的接口约定

E 模块作为多端接入层，向下依赖 A/B/C/D 四个后端模块。以下是初步的接口约定（框架级），字段级定义将在实验二、实验三逐步细化。

接口	提供方	调用方	功能说明	鉴权方式	状态
POST /api/auth/wx-login	A	E-小程序	微信登录换取 token	code 换 openid	□ 已实现
GET/POST /api/auth/profile	A	E-小程序	获取/更新用户资料	JWT	□ 已实现
GET /api/chat/conversations	B	E-小程序	获取对话列表	JWT	□ 已实现
POST /api/chat/conversations/:id/messages	B+C	E-小程序	发送消息获取回复	JWT	□ 已实现
GET /api/chat/scenes	B	E-小程序	获取场景列表	JWT	□ 已实现
GET /api/chat/quick-replies	B	E-小程序	获取快捷回复	JWT	□ 已实现
GET /api/announcement/list	D	E-小程序	获取公告列表	JWT	□ 已实现
POST /api/announcement/read/:id	D	E-小程序	标记公告已读	JWT	□ 已实现
POST /api/v1/chat	B+C	E-开放 API	统一问答接口	X-API-Key	□ 已实现
GET /api/v1/announcement	D	E-开放 API	获取最新公告	X-API-Key	□ 已实现
GET /api/v1/stats	A+B+D	E-开放 API	获取统计数据	X-API-Key	□ 已实现

接口	提供方	调用方	功能说明	鉴权方式	状态
GET /api/v1/quick-reply	B	E-开放 API	获取快捷回复列表	X-API-Key	□ 已实现

表 1-24 E 模块与其他模块的接口约定

7.4 协作机制与沟通渠道

协作事项	方式	频率/时机	工具
日常沟通	即时消息	工作时间随时	微信/飞书群
进度同步	站会	每周六晚 8 点	腾讯会议 + 共享文档
代码协作	Git + PR	每次功能完成提交	Gitee/GitHub
文档协作	共享文档 + PR	每阶段结束前	飞书文档 + Git
设计评审	评审会	实验二、实验三各一次	腾讯会议 + EA 共享
接口联调	约定联调时间	实验四集中 1-2 次	本地局域网 + Postman
问题阻塞	群里 @对应人	随时	微信群

表 1-25 协作机制与沟通渠道

八、风险管理

8.1 风险登记册

共识别 8 条风险，按技术风险、进度风险、人员风险分类。每条风险评估了发生概率（P）和影响程度（I），并制定了应对策略。风险等级 = 概率 × 影响，≥12 分为高风险。

编号	风险描述	类别	概率(P)	影响(I)	等级	应对策略	责任人
R1	小程序审核不通过或被拒，影响演示	技术	3	4	12	提前 2 周提交审核；准备本地演示方案（开发工具预览）；备用 H5 页面方案	金鹏宇
R2	AI 服务调用超时或失败，影响用户体验	技术	4	3	12	做模板匹配兜底（已实现）；设置 30s 超时；失败时返回降级回复；监控调用成功率	组员C
R3	E 模块依赖的后端接口延期，联调时间不够	进度	4	4	16	接口约定提前到实验三确定；后端接口优先做 E 依赖的部分；预留 1 周联调缓冲	组长
R4	某位组员因学业/其他原因掉队	人员	3	5	15	站会早发现早调整；任务有备份人（交叉熟悉）；极端情况削减功能范围	组长
R5	需求理解不一致，做到一半发现理解错了	进度	3	4	12	SRS 文档全员评审通过后再开工；接口约定写下来不口头传；实验二后需求冻结	全员
R6	SQLite 并发性能不够，多用户同时用会卡	技术	2	2	4	学期项目用户量小，SQLite 够用；生产环境切 PostgreSQL；代码层用 Peewee 无缝切换	组员A
R7	小程序端和后端字段不一致，联调时大量改动	技术	3	3	9	实验三输出统一的接口契约文档（OpenAPI 格式）；前后端按契约开发，不许私自改字段	金鹏宇+组长
R8	AI API 费用超预算（如果用量大）	成本	2	2	4	模板匹配优先（80% 问题走模板）；限制每用户每天调用次数；监控用量；设置环境变量控制	组员C

表 1-26 风险登记册

概率和影响按 1-5 分评估：1=极低，2=低，3=中，4=高，5=极高。高风险（≥12 分）共 4 条：R1、R2、R3、R4，需要重点关注。

8.2 风险应对策略

针对 4 条高风险，制定了详细的应对策略和触发条件：

R1（小程序审核）：第 13 周末完成小程序主要功能，第 14 周初提交审核。如果审核被拒，立即按反馈修改并重申；如果时间来不及，改用微信开发者工具"真机调试"模式演示，或提前部署 H5 备用

版本。

R2（AI 服务超时）：已实现三级降级——模板匹配（<500ms）→ AI 调用（30s 超时）→ 兜底回复。实验四会做压力测试，确认模板命中率和 AI 调用比例。如果 AI 不可用率超过 10%，考虑接入第二个供应商做备份。

R3（后端接口延期）：E 模块优先做不依赖后端的 UI 部分（页面布局、样式、本地交互），后端接口按优先级分批次交付——登录接口第一批，对话接口第二批，公告接口第三批。每批接口交付后立即开始联调，不等全部做完。

R4（人员掉队）：站会上如果连续两周有人完不成计划，立即讨论调整：要么减少该成员的任务量，要么把部分任务转移给其他人。如果有人彻底退出（最坏情况），削减对应模块的非核心功能，保证主流程能跑通。

九、质量计划与验证

9.1 质量目标

质量维度	目标值	衡量方式	计划达到的水平
功能完整性	核心功能 100% 覆盖	对照 SRS 逐条验收	本期 9 大功能全部实现
代码质量	代码规范、注释齐全	Code Review + 静态检查	每个 PR 至少 1 人 Review
接口稳定性	对外 API 不做 breaking change	接口版本管理 + 变更记录	v1 版 API 冻结
响应速度	模板匹配 < 500ms，AI < 5s	JMeter 压测 + 日志统计	开发环境达标，生产环境待验证
可用性	单机部署可用率 ≥ 95%	监控 + 故障记录	学期项目不要求 7×24
安全性	认证鉴权无漏洞	安全测试 + 代码审计	JWT + API Key 双重保障
文档完整性	设计文档 + 用户手册齐全	对照交付物清单	实验报告 + README + 代码注释

表 1-27 质量目标

9.2 评审计划

评审名称	时间	参与人	评审内容	产出物
需求评审	实验二结束	全员 + 指导教师	SRS 文档 + UML 图	评审记录 + 修改意见
设计评审	实验三结束	全员	架构设计 + 数据库设计 + 接口设计	评审记录 + 修改意见
代码 Review	实验四持续进行	交叉 Review	每个 PR 的代码质量	Review 评论 + 修改
测试评审	实验五结束	全员	测试用例 + 测试报告	测试通过确认
结题验收	第 16 周	指导教师 + 全员	系统演示 + 文档交付	验收结论

表 1-28 评审计划

9.3 验收标准

E 模块的验收分为三个层次：功能验收、性能验收、体验验收。具体标准如下：

验收层次	验收项	验收标准	验证方法
功能验收	微信登录	能通过微信授权登录并获取 token	真机测试：打开小程序→授权→看到用户信息

验收层次	验收项	验收标准	验证方法
功能验收	发起对话	能创建新对话并收到 AI 回复	真机测试：输入问题→收到回复→消息入库
功能验收	场景切换	能切换不同场景（通用/产品/售后等）	真机测试：切换场景→回复风格变化
功能验收	历史对话	能查看历史对话记录	真机测试：退出再进来→历史消息还在
功能验收	公告查看	能看到公告列表并标记已读	真机测试：首页有公告→点开→已读状态更新
功能验收	开放 API	能用 API Key 调用问答接口	Postman 测试：带 X-API-Key → 返回正确答案
性能验收	模板回复速度	模板命中时响应时间 < 500ms	日志统计 + Postman 计时
性能验收	AI 回复速度	AI 生成回复 < 5s（正常网络下）	日志统计 + 实际使用感受
体验验收	界面可用性	主要操作 3 步内能完成	走查：登录→发消息→看公告 各几步
体验验收	错误提示	出错时有明确的错误提示和引导	故意输错→看提示是否清楚

表 1-29 E 模块验收标准

十、AI 使用记录与核验

10.1 AI 工具清单

工具名称	用途	使用频率	备注
ChatGPT（GPT-4）	WBS 拆解、风险识别、文档润色	约 5 次	主要用于初稿生成和思路发散
GitHub Copilot	代码补全、样板代码生成	持续使用	编码阶段会更频繁使用
文心一言	备选方案对比	1 次	对比了一次 WBS 分解结果，差异不大

表 1-30 AI 工具使用清单

10.2 AI 使用记录（四件套）

每次使用 AI 都记录了"原始 Prompt → AI 输出 → 人工修改说明 → 最终结论"四件套。以下是实验一阶段 5 次主要 AI 使用的摘要：

编号	用途	原始 Prompt 摘要	AI 输出摘要	人工修改说明	结论
AI-01	WBS 初稿生成	帮我把一个 AI 智能客服项目（Flask+小程序）按 5 个模块拆 WBS，到第五级，总工时约 120 人时	生成了 50 多条任务，分到 5 个模块，总工时约 150 人时	删掉了约 10 条超范围任务（如数据分析、多租户）；调整了工时分配（后端偏多，前端偏少）；合并了粒度太小的任务；补充了每个任务的交付物	部分采纳。AI 生成的任务偏多偏细，有些不切实际；整体框架可用，但需要大量人工裁剪
AI-02	风险识别	列出 Flask+小程序 AI 客服项目的主要风险，含技术/进度/人员/成本四类	列出了 12 条风险，含概率/影响评估和应对策略	删掉了 4 条不相关的（如法律风险、数据合规风险，学期项目不涉及）；调整了部分风险的概率和影响（AI 给的都偏高）；补充了每条风险的责任人	部分采纳。AI 想的比较全，但有些风险对学生项目来说没必要；分类和应对策略的思路可以参考
AI-03	接口清单生成	列出多端接入模块（小程序+开放API）需要的接口，含路径、方法、说明	生成了 15 个接口，分类清晰	删掉了 3 个超范围的（如文件上传、消息推送）；合并了相似的接口；补充了鉴权方式；修正了 RESTful 命名（AI 有些路径不规范）	大部分采纳。接口清单的结构和分类很有参考价值，但需要按实际范围裁剪
AI-04	技术选型对比	对比 Flask 和 FastAPI 做智能客服后端的优劣	列了 5 个维度的对比，FastAPI 略占优	因为课程要求用 Flask，这个对比只做参考。补充了 Flask 生态更成熟、学习资料更多的理由	参考使用。确认了 Flask 能满足需求，也知道了 FastAPI 的优势，以后可以考虑迁移

编号	用途	原始 Prompt 摘要	AI 输出摘要	人工修改说明	结论
AI-05	文档结构建议	软件项目计划实验报告应该包含哪些章节，给个大纲	给了 10 章的结构，比较标准	参考了样本报告的结构调整了章节顺序和编号；补充了实验特有的内容（如自评、AI 记录）；合并了过于细碎的章节	部分采纳。整体框架可用，但需要结合课程要求和样本格式调整

表 1-31 AI 使用记录（四件套摘要）

10.3 AI 错误与核验结论

使用 AI 的过程中发现了几类典型的 AI 输出问题，每一处都做了人工修正：

1. 任务粒度偏细、范围偏大：AI 生成的 WBS 有 50 多条、150 人时，明显超出学期项目的工作量。删掉了数据分析、多租户、消息推送等超范围功能，最终压缩到 42 条、123 人时。这是 AI 的通病——它倾向于"大而全"，但实际项目必须有边界。

2. 风险概率普遍偏高：AI 给很多风险打了 4-5 分的高概率，但实际上学生项目有老师指导、团队成员时间相对可控，很多风险的概率没那么高。根据实际情况把 3 条风险从高概率降到了中概率。

3. 接口命名不规范：AI 生成的有些 REST API 路径不符合常规约定（如用动词而不是名词）。参照 RESTful 规范统一修正了路径命名。

4. 忽略课程约束：AI 推荐的技术选型（如 FastAPI、Vue、Docker）不一定符合课程要求。必须人工校验是否在课程允许的技术栈范围内。

总体结论：AI 适合做"初稿生成"和"思路发散"，能快速给出一个框架，节省从零开始的时间。但 AI 输出的内容必须逐条核验——它不知道项目的具体约束（课程要求、团队规模、时间限制），也不了解真实的技术细节。直接用 AI 输出交差肯定会出问题。我的做法是：AI 出初稿 → 人工逐条检查修改 → 确认无误后写入文档。

十一、待完成与待确定

实验一只是项目计划阶段，还有不少内容需要在后续实验中补充和确认。以下是按优先级排列的待办事项：

优先级	事项	计划完成时间	责任人	当前状态	备注
高	竞品调研（至少 3 款智能客服产品）	实验二前（第 9 周）	全员分工	待开始	用于验证需求来源真实性
高	用户访谈（至少 2 位目标用户）	实验二前（第 9 周）	组员B + 金鹏宇	待开始	访谈对象：客服从业者或中小商家
高	EA 部署图	实验二结束前	金鹏宇	待完成	组件图已画，部署图还没画
中	Project 文件版甘特图	实验二结束前	组长	待完成	目前是表格版，需要转成 MS Project
中	接口字段级约定	实验三结束前	各模块负责人	待确定	目前只有框架级，字段级要等需求确定后
中	数据库详细设计（ER 图 + 数据字典）	实验三	组员A	待完成	实验一只列了表名和关键字段
低	项目 Logo / UI 风格确定	实验三	金鹏宇	待确定	小程序界面风格还没定
低	部署文档（部署步骤 + 配置说明）	实验五	组员A	待完成	最后做

表 1-32 待完成与待确定事项清单

十二、自评与反思

12.1 自评分明细

评分项	分值	自评分	评分依据	扣分原因
D1 项目范围与可行性	20	12	范围边界清楚，做/不做都列了；有技术选型依据	缺用户调研和竞品对比，需求来源不够扎实（-8）
D2 WBS 与任务分解	25	20	五级分解，42 条任务，粒度 2-8 小时，每项有交付物和负责人	E 模块的某些任务可能还需要再拆细，等实验二验证（-5）
D3 进度与里程碑	20	13	有按周排的甘特图，5 个里程碑，关键路径已识别	只有表格版，没有 Project 文件；缓冲时间可能不够（-7）
D4 团队与风险管理	20	15	5 人分工清楚，接口有初步约定，8 条风险有应对策略	接口只有框架级，没有字段定义；风险应对偏粗（-5）
D5 AI 辅助与核验	15	12	5 条记录四件套齐全，能指出 AI 的 4 类典型问题	AI 使用次数偏少，核验深度还可以再加强（-3）
合计	100	72	—	—

表 1-33 自评分明细

12.2 主要问题与改进计划

问题	影响	改进计划	完成时间
缺用户调研和竞品分析	需求来源不够扎实，可能有"想象的需求"	实验二前完成 3 款竞品实测 + 2 份用户访谈	第 9 周周末
EA 部署图未画	架构设计不完整，部署阶段可能出问题	实验二补画部署图，包括服务器、小程序、AI 服务的部署关系	第 10 周周末
接口约定太粗	联调时可能发现字段不一致，返工	实验三输出字段级的 OpenAPI 文档，前后端按契约开发	第 12 周周末
小程序开发经验不足	E 模块可能延期	提前看小程序开发文档；遇到问题及时问组员或在群里讨论	实验四前持续学习
风险应对策略不够细	风险真的发生时可能手忙脚乱	每个高风险制定更详细的触发条件和应对步骤，定期回顾	每两周更新一次

表 1-34 主要问题与改进计划

12.3 收获与体会

这次实验一最大的收获是体会到了"计划先行"的重要性。以前写代码都是上来就写，想到哪写到哪，这次被要求先做 WBS、先排进度、先分风险，一开始觉得有点麻烦——不就是个课程项目吗，用

得着这么 formal？但真的拆完 WBS 之后才发现，原来一个"智能客服"背后有这么多事情要做，而且很多任务之间有依赖关系，顺序乱了就会返工。

另一个体会是边界意识很重要。AI 生成 WBS 的时候，给了一大堆功能建议，什么数据分析、多租户、语音消息，听起来都很诱人，但仔细一算工作量根本做不完。学会说"这个不做"比"这个也做"更难，也更重要。把本期范围定死，超范围的全部挪到 V2，反而能保证核心功能做扎实。

不足的地方也很明显：调研工作还没做，需求更多是"我觉得用户需要"而不是"用户真的需要"。这一点实验二前一定要补上，不然后面越走越偏。另外 EA 画图还不够熟练，部署图还没画，需要花点时间熟悉一下 EA 的操作。

附录 A 交付物清单

编号	交付物名称	形态	位置	状态
D1	项目计划文档	PDF	本文档	□ 已完成
D2	EA 架构工程文件	.eapx	model/AIQAService.eapx	□ 组件图完成，部署图待补
D3	WBS 分解表	表格	本文档表 1-19	□ 已完成
D4	甘特图	表格 + Project	本文档图 1-2	□ 表格版完成，Project 版待补
D5	风险登记册	表格	本文档表 1-26	□ 已完成
D6	接口约定清单	表格	本文档表 1-24	□ 框架级完成，字段级待补
D7	AI 使用记录	表格	本文档表 1-31	□ 已完成
D8	竞品调研报告	文档	docs/00-竞品调研.md	□ 待填写
D9	用户访谈记录	文档	docs/00-用户访谈.md	□ 待填写
D10	源代码（后端）	Python 代码	backend/	□ 框架已搭好，功能逐步完善
D11	源代码（小程序）	小程序代码	miniprogram/	□ 基础页面已搭好

表 A-1 交付物清单

— 全文完 —